



上海電力大學

SHANGHAI UNIVERSITY OF ELECTRIC POWER



第二章

质点动力学

主讲：陈玉洁

四种基本作用力

种类	作用对象	力程 (m)	相对强度
强相互作用	夸克	$<10^{-15}$	1
电磁相互作用	带电粒子	∞	$<10^{-2}$
弱相互作用	大多数粒子	$<10^{-17}$	$<10^{-13}$
引力相互作用	全部粒子	∞	$<10^{-38}$

■ 引力相互作用

所有具有质量的物体(宏观物体或微观粒子)之间都存在引力作用,是最弱的相互作用,远小于其余三种相互作用。在粒子研究中通常不予以考虑。

■ 电磁相互作用

带电粒子与电磁场的相互作用以及带电粒子之间通过电磁场传递的相互作用。



四种基本作用力

种类	作用对象	力程 (m)	相对强度
强相互作用	夸克	$<10^{-15}$	1
电磁相互作用	带电粒子	∞	$<10^{-2}$
弱相互作用	大多数粒子	$<10^{-17}$	$<10^{-13}$
引力相互作用	全部粒子	∞	$<10^{-38}$

■ 强相互作用

强相互作用是强子之间的相互作用，是组成强子的夸克之间通过一些称为胶子的规范粒子场传递的作用，是四种基本相互作用中最强的一种作用。

■ 弱相互作用

影响所有自旋为半奇数的粒子（即费米子，如电子、夸克、中微子）。它的主要作用是引起粒子的衰变和转化，比如中子衰变成质子，虽然强度排在倒数第二，但是对宇宙的演化非常重要

常见作用力

■ 重力 引力

■ 摩擦力 电磁相互作用力

■ 弹性力 电磁相互作用力

物体由于发生了形变，要恢复原来的形状而对与它接触的物体产生的作用力
遵循胡克定律： $F=-kx$ 弹簧弹力、拉力和支持力都属于弹性力

■ 向心力 是一种效果力，视提供者决定

■ 离心力（地转偏向力/科里奥利力） 惯性力，非真实相互作用力

种类	作用对象	力程(m)	相对强度
强相互作用	夸克	$<10^{-15}$	1
电磁相互作用	带电粒子	∞	$<10^{-2}$
弱相互作用	大多数粒子	$<10^{-17}$	$<10^{-13}$
引力相互作用	全部粒子	∞	$<10^{-38}$

2.1

动量 动能守恒定律





高中阶段的牛顿三定律

■ 牛顿第一定律：

任何物体都保持静止或匀速直线运动的状态，直到其他物体所作用的力迫使它改变这种状态为止。

■ 牛顿第二定律：

$F=ma$ ——力是产生加速度的原因

■ 牛顿第三定律：

作用力与反作用力，大小相等方向相反

牛顿第一定律

任何物体都保持静止或匀速直线运动的状态, 直到其他物体所作用的力迫使它改变这种状态为止。

■ 颠覆了统治两千年的错误观念

亚里士多德： 力是维持运动的原因。你必须不停地用力推一个物体，它才能保持运动，否则会停止运动。

伽利略和牛顿： 通过理想斜面实验，他们意识到，物体之所以会停下来，是因为受到了摩擦力的干扰。如果完全消除力的作用（在一个理想的无摩擦、无阻力的环境中），物体会一直运动下去。

牛顿第一定律的意义： 第一次明确指出，力不是维持运动的原因，而是改变物体运动状态的原因。

牛顿第一定律

任何物体都保持静止或匀速直线运动的状态, 直到其他物体所作用的力迫使它改变这种状态为止。

■ 定义了惯性系

运动是相对的, “静止或匀速直线运动的状态”是相对于什么参考系而言? ——**惯性系**: 惯性定律 (牛顿第一定律) 严格成立的参考系

惯性: 物体保持静止或匀速直线运动状态的性质

- ✓ 物体不受外力作用时保持运动状态不变
- ✓ 惯性越大, 使其改变运动状态越难

惯性质量: 物体惯性的量度

引力质量: 物质引力相互作用的能力的量度

实验表明两个
质量严格相等

牛顿第一定律

任何物体都保持静止或匀速直线运动的状态, 直到其他物体所作用的力迫使它改变这种状态为止。

■ 建立了“力”和“运动状态”之间的定性关系

- ✓ 凡能使物体运动状态或形状变化的都称之为力
- ✓ 牛顿第二定律是定量描述

运动状态是什么？是
加速度或者速度吗？✗

动量 $\vec{p} = m\vec{v}$ 物质运动的量度, 是描述物体运动状态的物理量

- ✓ 动量是反映物体运动强烈程度的物理量, 其强烈程度不仅依赖于物体运动的速度, 还依赖于物体质量。
- ✓ 矢量性: 方向与速度方向相同。
- ✓ 相对性: 不同的参考系具有不同的速度。



牛顿第二定律

物体所受合外力等于物体动量的瞬时变化率： $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = m \frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{dm}{dt} \vec{v} = m\vec{a} + \frac{dm}{dt} \vec{v} = \vec{F}$$

$$\frac{dm}{dt} = 0 \text{ 时, } \vec{F} = m\vec{a}$$

牛顿第二运动定律

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} \quad \checkmark \text{ 质点的质量不变时: } \vec{F} = m\vec{a}$$

$$\checkmark \text{ 矢量性} \quad \left\{ \begin{array}{l} F_x = ma_x = m \frac{d^2x}{dt^2} \\ F_y = ma_y = m \frac{d^2y}{dt^2} \\ F_z = ma_z = m \frac{d^2z}{dt^2} \end{array} \right. \quad \text{直角坐标系}$$

$$\text{自然坐标系} \quad \left\{ \begin{array}{l} F_n = ma_n = m \frac{v^2}{R} \\ F_\tau = ma_\tau = m \frac{dv}{dt} \end{array} \right.$$

只适用于质点。对于刚体，力会引起物体转动；对于弹性体，力会引起物体内部应力和形变。

牛顿第三定律

两物体间发生作用时, 作用力和反作用力, 在同一直线上, 大小相等, 方向相反, 分别作用在不同的物体上。

- ✓ 力是物体间的相互作用, 说明力的物质性, 力是客观存在的。
- ✓ 作用力与反作用力是同时存在, 同时消失, 其大小永远相等。谁都可以看作是作用力。
- ✓ 作用力和反作用力分别作用在不同的物体上, 决不会相互抵消。
- ✓ 作用力和反作用力是性质相同的力。

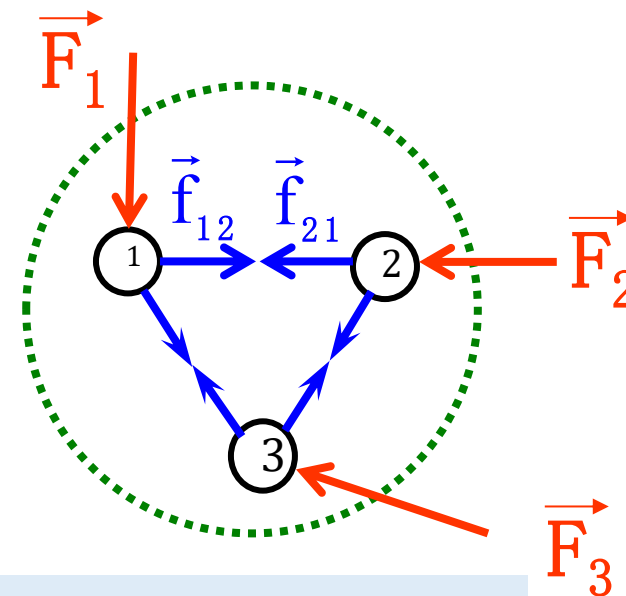
质点系的牛顿第二定律

设质点系有 n 个质点： $m_1 \quad m_2 \quad m_3 \quad \dots \quad m_n$

■ **内力** —— 系统内部各部分之间的相互作用力

■ **外力** —— 研究对象受到系统之外物体的作用力

$\vec{f}_{12}, \vec{f}_{21}, \vec{f}_{31} \dots$ —— 系统内力 $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3 \dots \vec{F}_n$ —— 系统外力



对各质点
运用牛顿
第二定律：

$$\vec{F}_1 + \vec{f}_{21} \dots \vec{f}_{n1} = \frac{d(m_1 \vec{v}_1)}{dt}$$

$$\vec{F}_2 + \vec{f}_{12} \dots \vec{f}_{n2} = \frac{d(m_2 \vec{v}_2)}{dt}$$

.....

$$\vec{F}_n + \vec{f}_{1n} \dots \vec{f}_{(n-1)n} = \frac{d(m_n \vec{v}_n)}{dt}$$

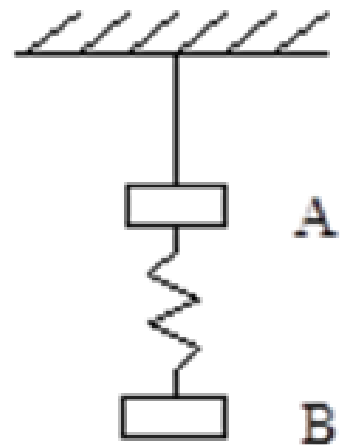


$$\sum \vec{F}_i = \frac{d(\sum m_i \vec{v}_i)}{dt}$$
$$\vec{F}_{\text{合外力}} = \frac{d\vec{P}}{dt}$$

作用在系统上的合外力等于系统的总动量随时间的变化率。

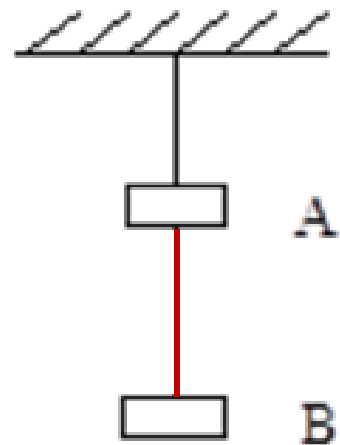
例 物体A、B 质量相同，两者用轻弹簧连接后，再用细绳悬挂，如图2-16所示。当系统平衡后，将细绳突然剪断，则剪断的瞬间有(**D**)

- A. A、B的加速度均为 g ；
- B. A、B的加速度均为零；
- C. A的加速度均为零，B的加速度均为 $2g$ ；
- D. A的加速度均为 $2g$ ，B的加速度均为零。



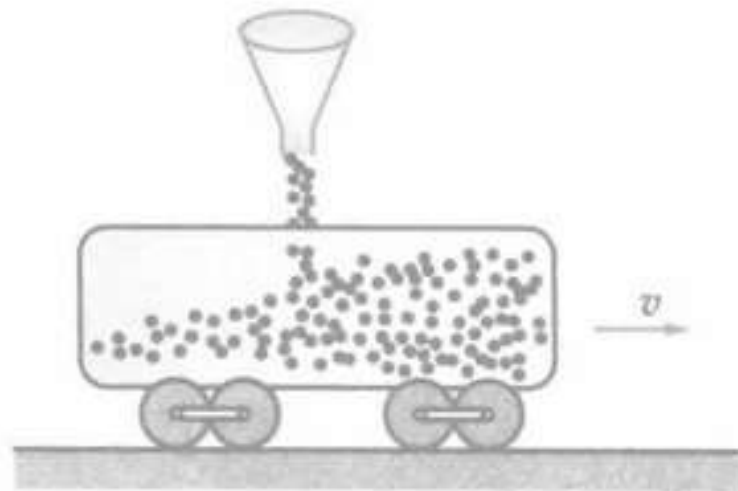
例 物体A、B 质量相同，两者用轻绳连接后，再用细绳悬挂，如图所示。当系统平衡后，将细绳突然剪断，则剪断的瞬间有(**A**)

- A. A、B的加速度均为 g ；
- B. A、B的加速度均为零；
- C. A的加速度均为零，B的加速度均为 $2g$ ；
- D. A的加速度均为 $2g$ ，B的加速度均为零。



例 一辆煤车以3m/s的速率从煤斗下通过，煤粉通过漏斗以5吨/s的速率素质注入车厢，如果煤车速率保持不变，轨道和车轮之间的摩擦力忽略不计，求牵引力的大小。

$$\begin{aligned}\text{解: } \vec{F} &= \frac{d\vec{p}}{dt} = m \frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{dm}{dt} \vec{v} \\ &= 0 + \frac{dm}{dt} \vec{v} \\ &= 5000 \text{ kg/s} \times 3\text{m/s} \\ &= 15000 \text{ N}\end{aligned}$$



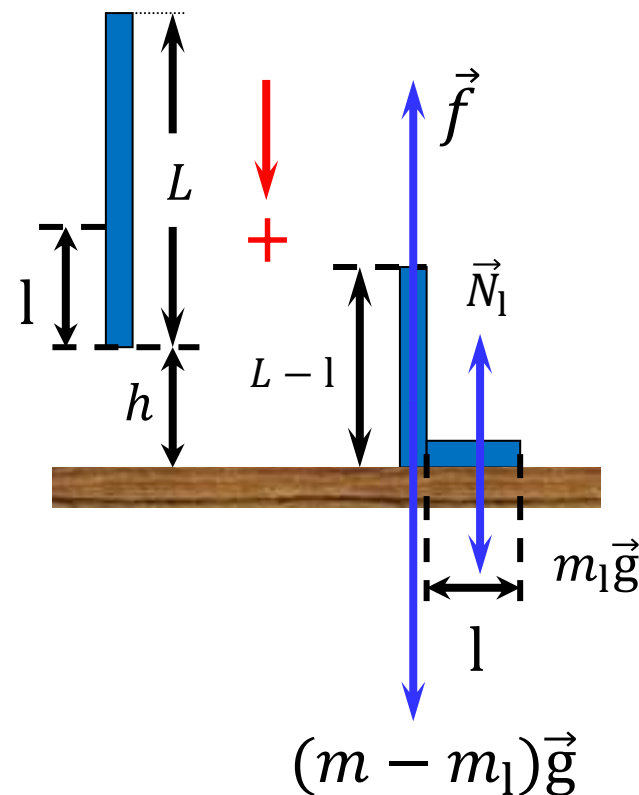
例 质量为 m 的均质链条，全长为 L ，手持其上端，使下端离地面的高度 h ，然后放手让它自由下落到地面，求链条到地上的长度为 l 时，地面所受链条作用力的大小。

解：设落到地面链条长度为 l ，对应质量为 $m_l = \frac{l}{L}m$

对未落地链条应用牛顿第二定律 $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$

$$(m - m_l)\vec{g} + \vec{f} = \frac{d[(m - m_l)\vec{v}]}{dt}$$

设向下方向为正 $(m - m_l)g - f = \frac{d[(m - m_l)v]}{dt}$



(这是原参考答案，分析过程不够严谨，建议看用动量定理的解法 (P30))

例 质量为 m 的均质链条，全长为 L ，手持其上端，使下端离地面的高度 h ，然后放手让它自由下落到地面，求链条到地上的长度为 l 时，地面所受链条作用力的大小。

解： $(m - m_1)g - f = \frac{d[(m - m_1)v]}{dt} = v \frac{d(m - m_1)}{dt} + (m - m_1) \frac{dv}{dt}$

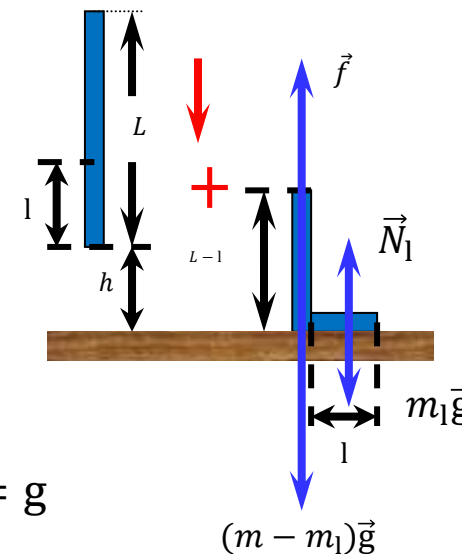
$$f = -v \frac{dm}{dt} + v \frac{d}{dt} \left(\frac{l}{L} m \right) \quad \frac{dm}{dt} = 0 \quad \frac{dv}{dt} = g$$

$$f = \frac{mv}{L} \frac{dl}{dt} = \frac{m}{L} v^2$$

质量为 $(m - m_1)$ 的链条从高度 $(l + h)$ 处自由下落的速度 $v = \sqrt{2g(h + l)}$

$$f = \frac{2m(l + h)g}{L}$$

(这是原参考答案，分析过程不够严谨，建议看用动量定理的解法 (P30))



例 如图所示，质量为 m 、长为 l 的柔软绳，一端系着放在光滑桌面上质量为 m' 的物体，绳子的另一端加恒力 F 。绳子被拉紧时的形变忽略不计。设绳子质量均匀分布且长度不变，求（1）绳作用在物体上的力；（2）绳子上任一点的张力。

解：（1）对绳和物体运用牛二定律：

$$F = (m + m')a$$

对物体运用牛二定律：

$$T = m'a$$

$$\Rightarrow a = F/(m + m') \quad T = \frac{m'}{m + m'} F$$



例 如图所示，质量为 m 、长为 l 的柔软绳，一端系着放在光滑桌面上质量为 m' 的物体，绳子的另一端加恒力 F 。绳子被拉紧时的形变忽略不计。设绳子质量均匀分布且长度不变，求（1）绳作用在物体上的力；（2）绳子上任一点的张力。

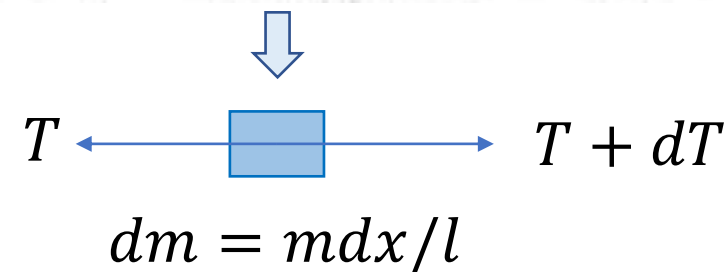
解：（2）对距离左侧 x 处的绳微元运用牛二定律：

$$T(x + dx) - T(x) = dm a = m a dx / l$$

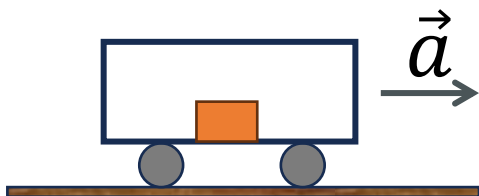
$$\Rightarrow dT = m a / l dx$$

$$\int_T^F dT = m a / l \int_x^l dx$$

$$F - T = \frac{mF}{l(m + m')} (l - x) \Rightarrow T = F - \frac{mF}{l(m + m')} (l - x)$$



惯性参考系和非惯性参考系



假设车和物体之间无摩擦力；车以加速度 $\vec{a}$ 加速行驶。

- 以地面为参考系：物体所受合外力为0，物体静止，符合牛顿定律
- 以车辆为参考系：物体所受合外力为0，物体以加速度 $-\vec{a}$ 运动，不符合牛顿定律

■ 惯性参考系

牛顿定律严格成立的参考系，一个参考系是否惯性系只能根据实验观察判断。

相对惯性参考系静止或匀速运动的参考系也是惯性参考系。

以太星系为参考系时，观察到大量天文现象与牛顿运动定律相符，因此太阳系是一个惯性系。地球有公转和自转，所以地球是一个近似的惯性系。

惯性参考系和非惯性参考系

■ 非惯性参考系

牛顿第一定律不成立的参考系，相对于惯性参考系加速运动。

为了让牛顿定律在非惯性参考系中成立，引入惯性力 $\vec{F}' = -m\vec{a}$ 。

✓ 以地面为参考系： $\vec{F}_{\text{合}} = m(\vec{a}_{\text{物-车}} + \vec{a}_{\text{车-地}}) = m\vec{a}_{\text{物-车}} + m\vec{a}_{\text{车-地}}$

✓ 以车辆为参考系： $\vec{F}_{\text{合}} + \underbrace{(-m\vec{a}_{\text{车-地}})}_{\text{惯性力}} = m\vec{a}_{\text{物-车}}$ 由于非惯性参考系相对于惯性参考系的变速运动引起

✓ 惯性力是假象力，是为在非惯性系中应用牛顿第二运动定律而人为引入的
真实力：物体之间的相互作用，有受力物体和施力物体；

惯性力：只有受力物体，无施力物体。

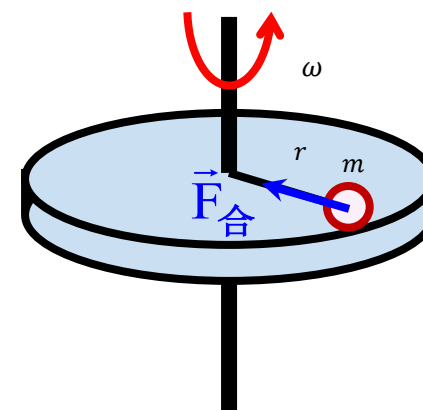
惯性离心力

圆盘匀角速 ω 旋转, 具有法向加速度 $\omega^2 r$

■ 以地为参考系: $F_{\text{合}} = ma_n$ $F_{\text{合}} = m \frac{v^2}{r} = mr\omega^2$

■ 以圆盘为参考系: 物体静止, 物体受到惯性力作用。

$$F_{\text{惯}} = -mr\omega^2 \quad F_{\text{合}} + F_{\text{惯}} = 0$$



惯性离心力 —— 相对转动参考系静止的物体所受到的惯性力。

向心力: 真实力, 指向圆心

离心力: 惯性力, 指向圆心的反方向 ← 地转偏向力 (科里奥利力)

冲量

■ 牛顿第二定律微分形式 $d\vec{p} = \vec{F}dt \Rightarrow \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}dt = \int_{\vec{p}_1}^{\vec{p}_2} d\vec{p} = \vec{p}_2 - \vec{p}_1$

■ 冲量 $\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}dt$

①力对时间的累积使物体的运动状态发生变化

②冲量是矢量, 其方向为动量增量的方向 $\vec{I} = \vec{p}_2 - \vec{p}_1$ 。单位: 牛秒 (N · s)

③物体如果受到几个力作用, 合力的冲量等于各个分力冲量的矢量和。

$$\vec{I}_{\text{合}} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}_{\text{合}} dt = \int_{t_1}^{t_2} (\sum \vec{F}_i) dt = \sum (\int_{t_1}^{t_2} \vec{F}_i dt) = \sum \vec{I}_i$$

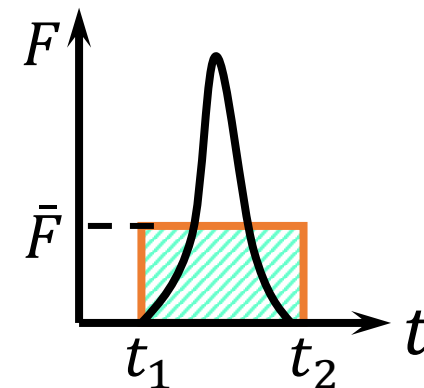
动量定理

$$\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt = \vec{p}_2 - \vec{p}_1$$

物体在运动过程中所受合外力的冲量等于该物体动量的增量

- ✓ 在碰撞、冲击问题中，时间短、作用力变化快、冲量大：

$$\text{平均冲力 } \bar{F} = \frac{\int_{t_1}^{t_2} F dt}{t_2 - t_1} = \frac{\vec{p}_2 - \vec{p}_1}{t_2 - t_1}$$



- ✓ 在变质量问题中， $F=ma$ 不适用，但动量定律仍适用。

例题 质量M的重锤, 从高度h处自由下落到锻压的工件上, 工件变形, 如果作用的时间为 τ 。试求: 锤对工件的平均冲力。

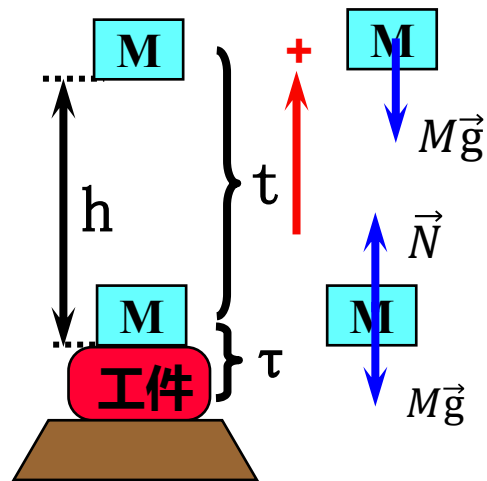
解法一: 在打击时间 τ 内应用动量定理 (规定向上 $\vec{k}$ 为正方向):

$$\vec{I}_{\text{合}} = \int \vec{F}_{\text{合}} dt = \int (\vec{N} + M\vec{g}) dt = (\bar{N} - Mg)\tau \vec{k}$$

$$\Delta \vec{p} = M\vec{v} - M\vec{v}_0 = 0 - M(-v_0 \vec{k}) = Mv_0 \vec{k}$$

$$\vec{I}_{\text{合}} = \Delta \vec{p}$$

$$(\bar{N} - Mg)\tau = Mv_0 \Rightarrow \bar{N} = \frac{M\sqrt{2gh}}{\tau} + Mg$$



$$v = gt, h = \int v dt = \frac{1}{2}gt^2$$

$$t = \sqrt{2h/g}, \quad v_0 = \sqrt{2gh}$$

例题 质量 M 的重锤, 从高度 h 处自由下落到锻压的工件上, 工件变形, 如果作用的时间为 τ 。试求: 锤对工件的平均冲力。

解法二: 在下落和打击过程中应用动量定理

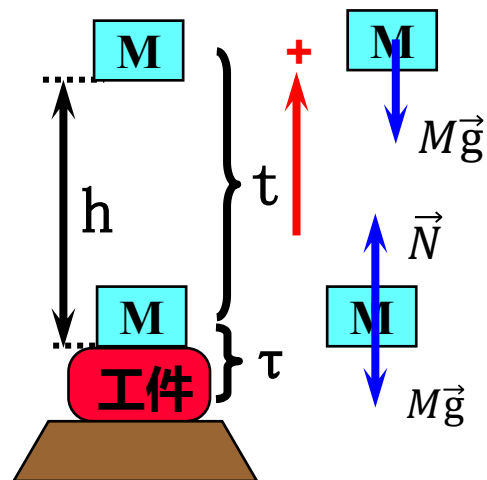
$$\vec{I}_{\text{合}} = \int \vec{F}_{\text{合}} dt = \text{下落} + \text{打击}$$

$$\vec{I}_{\text{合}} = -Mgt\vec{k} + (\bar{N} - Mg)\tau\vec{k}$$

$$\Delta\vec{p} = M\vec{v} - M\vec{v}_0 = 0 - 0 = 0$$

$$-Mgt + (\bar{N} - Mg)\tau = 0$$

$$\Rightarrow \bar{N} = Mg\left(\frac{t}{\tau} + 1\right) = \frac{M\sqrt{2gh}}{\tau} + Mg$$



$$v = gt, h = \int v dt = \frac{1}{2}gt^2$$

$$t = \sqrt{2h/g}, \quad v_0 = \sqrt{2gh}$$

例 一根总长为 L 的链条平放桌面上, 链条每单位长度质量为 λ , 现用手提起链条的一端, 使之以速度 v 匀速上升, 试求在从一端离地开始到全部离地, 手的拉力的总冲量。

解: 设 t 时刻提起质量为 $m = \lambda vt$

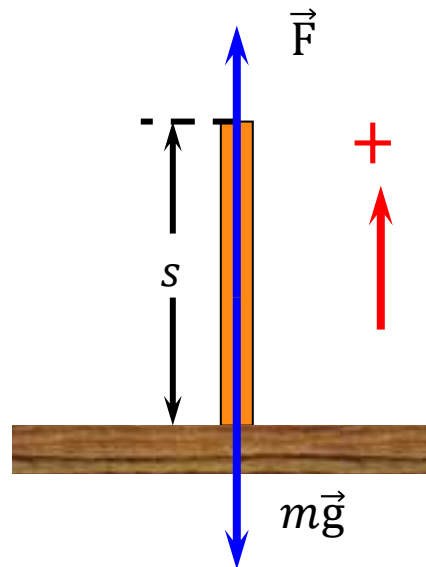
t 时刻链条动量 $\vec{p}_t = m\vec{v}$

$t+dt$ 时刻链条动量 $\vec{p}_{t+dt} = (m + dm)\vec{v}$

在 $t \sim t+dt$ 内, 链条动量增量 $\Delta\vec{p} = \vec{p}_{t+dt} - \vec{p}_t = \vec{v}dm$

在 $t \sim t+dt$ 内, 链条冲量 $d\vec{I} = (\vec{F} + m\vec{g})dt = \vec{v}dm$

$d\vec{I} = \Delta\vec{p} \Rightarrow (\vec{F} + m\vec{g})dt = \vec{v}dm$

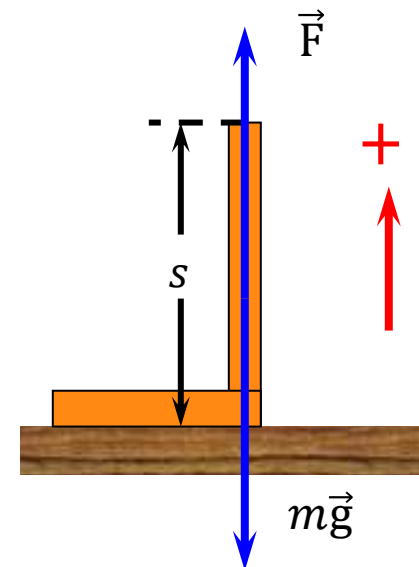


例 一根总长为 L 的链条平放桌面上, 链条每单位长度质量为 λ , 现用手提起链条的一端, 使之以速度 v 匀速上升, 试求在从一端离地开始到全部离地, 手的拉力的总冲量。

解: (续) 匀速提起, 将长度为 L 链条全部提起需时间 $\tau = \frac{L}{v}$

$$\text{手拉力总冲量 } \vec{I} = \int_0^{\tau} \vec{F} dt = \int_0^{\tau} \left(\vec{v} \frac{dm}{dt} - m\vec{g} \right) dt$$

$$|\vec{I}| = \int_0^{\frac{L}{v}} \left(v \frac{dm}{dt} + mg \right) dt = \frac{1}{2} \lambda \frac{g}{v} L^2 + \lambda L v$$



方向向上

例 质量为 m 的均质链条，全长为 L ，手持其上端，使下端离地面的高度 h ，然后放手让它自由下落到地面，求链条到地上的长度为 l 时，地面所受链条作用力的大小。

解： dx 长度的链条质量为 $dm = \frac{dx}{L}m$

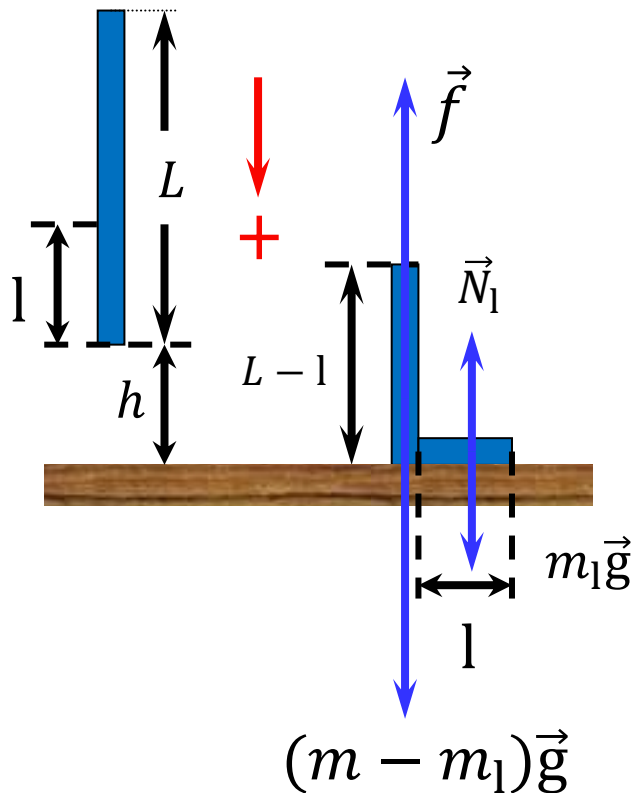
dt 时间内落地的链条质量为 $dm = \frac{vdt}{L}m$ （设向下为正）

这部分质量的链条受桌面的冲击力 $\vec{f}$ 减速为0，动量改变为：

$$\Delta p = 0 - vdm = -\frac{v^2 dt}{L}m$$

由动量定理： $(dm \cdot g - f)dt = \Delta p = -\frac{v^2 dt}{L}m$

忽略高阶小量 $gdm \cdot dt$ 得： $f = \frac{v^2}{L}m = \frac{2m(l+h)g}{L}$





第二章



上海電力大學
SHANGHAI UNIVERSITY OF ELECTRIC POWER

质点系的动量定理

$$\vec{F}_{\text{合外力}} = \frac{d\vec{P}}{dt} \Rightarrow \int_{t_0}^t \vec{F}_{\text{合外力}} dt = \vec{p} - \vec{p}_0 = \Delta\vec{p}$$

合外力的冲量等于系统总动量的增量

动量守恒定理

$$\int_{t_0}^t \vec{F}_{\text{合外力}} dt = \vec{p} - \vec{p}_0 = \Delta\vec{p} \xrightarrow{\vec{F}_{\text{合外力}} = 0} \Delta\vec{p} = 0$$

系统所受合外力为零时，系统总动量不变

动量守恒定理

$$\int_{t_0}^t \vec{F}_{\text{合外力}} dt = \vec{p} - \vec{p}_0 = \Delta \vec{p} \xrightarrow{\vec{F}_{\text{合外力}} = 0} \Delta \vec{p} = 0$$

- ✓ 动量的矢量性：系统的总动量不变是指系统内各物体动量的矢量和不变，而不是指其中某一个物体的动量不变。系统动量守恒，但每个质点的动量可能变化。
- ✓ 若系统所受外力的矢量和 $\neq 0$ ，但合外力在某个坐标轴上的分矢量为零，动量守恒可在某一方向上成立。

动量守恒定理 $\vec{F}_{\text{合外力}} = 0 \Rightarrow \Delta \vec{p} = 0$

$$\int_{t_0}^t \vec{F}_{\text{合外力}} dt = \vec{p} - \vec{p}_0 = \Delta \vec{p} \xrightarrow{\vec{F}_{\text{合外力}} = 0} \Delta \vec{p} = 0$$

- ✓ 系统动量守恒的条件：1. 系统不受外力或合外力为0；2. 外力远小于内力，且可以忽略不计（如碰撞、爆炸等）时，可近似应用动量守恒定律。
- ✓ 动量守恒定律只适用于惯性系。
- ✓ 动量守恒定律的适用范围比牛顿定律更广泛，在微观、高速范围仍适用。

例 若一质点系动量守恒，则下面说法正确的是（ **B** ）

- A. 系统中某些质点的速度值增加，必然有另一些质点的速度值减少；
- B. 系统沿任一方向的动量都守恒；
- C. 系统可能沿某一特定的方向动量不守恒；
- D. 系统中每一质点的动量一定都保持不变。

例 粒子B的质量是粒子A的4倍，开始时粒子A的速度为 $(3\vec{i} + 4\vec{j})(m/s)$ ，
粒子B的速度为 $(2\vec{i} - 7\vec{j})(m/s)$ 。

由于两者相互碰撞，粒子A的速度变为 $(7\vec{i} - 4\vec{j})(m/s)$ ，则粒子B的速度在碰撞后变为 $(\vec{i} - 5\vec{j})(m/s)$ 。

例 一颗子弹在枪筒里前进时所受的合力大小为 $F = 400 - \frac{4 \times 10^5}{3} t$ (SI), 子弹从枪口射出时的速率为 300m/s。设子弹离开枪口处合力刚好为零。求：
(1) 子弹走完枪筒全长所用的时间 t 。(2) 子弹在枪筒中所受力的冲量 I 。
(3) 子弹的质量。

解： (1) $F = 400 - \frac{4 \times 10^5}{3} t = 0 \Rightarrow t = \frac{3 \times 400}{4 \times 10^5} = 0.003(\text{s})$

(2) $I = \int F dt = \int_0^{0.003} \left(400 - \frac{4 \times 10^5}{3} t \right) dt = 400t - \frac{4 \times 10^5 t^2}{2 \times 3} \Big|_0^{0.003} = 0.6(\text{N} \cdot \text{s})$

(3) $I = mv - 0 \quad m = \frac{I}{v} = \frac{0.6}{300} = 0.002(\text{kg})$

例 静止小船质量100kg, 船头到船尾共长3.6m。现有一质量为50kg的人从船尾走到船头, 船头将移动多少距离? 忽略水的阻力。

解: 小船和人组成的体系动量守恒

以地面为参考系 $0 = m\vec{v}_{\text{人-地}} + M\vec{v}_{\text{船-地}}$

$$0 = mv_{\text{人-地}} - Mv_{\text{船-地}}$$

$$m \int_0^t v_{\text{人-地}} dt = M \int_0^t v_{\text{船-地}} dt \Rightarrow mx = My$$

$$\left. \begin{array}{l} mx = My \\ x + y = L \end{array} \right\} y = \frac{m}{m + M} L = 1.2(m)$$

